Implementation of Matrix Calculus and Numerical Differentiation for Deep Learning Foundations in Java

蔡晟旭
Student ID: 1113405013
國立澎湖科技大學資訊工程學系
National Penghu University of Science and Technology

March 11, 2026

Abstract

本報告探討深度學習中不可或缺的兩項數學基石：矩陣運算與數值微分。透過 Java 語言實作矩陣乘法演算法與基於中心差分法（Central Difference Method）的導數計算。實驗旨在驗證數值逼近的準確性，並探討步長 h 對微分誤差的影響。所有原始碼均符合不使用進階內建套件之規範，並託管於 GitHub。

GitHub Repository: https://github.com/tch107146/JAVA-0303-Assignments-3

Keywords: Matrix Multiplication, Numerical Differentiation, Taylor Expansion, Java, Deep Learning Foundations.

1 Introduction

神經網路的運作本質上是大量的線性代數與梯度下降運算。本實驗（Assignment 3）透過程式實作這些底層邏輯，不僅加深了對矩陣維度變化的理解，也透過數值微分模擬了神經網路中反向傳播獲取梯度的核心過程。

2 Methodology

2.1 Matrix Multiplication

設 A 為 $m \times n$ 矩陣，B 為 $n \times p$ 矩陣，其乘積 C 之定義為：

$$C_{ij} = \sum_{k=0}^{n-1} A_{ik} B_{kj} \tag{1}$$

2.2 Numerical Derivative

根據泰勒展開式，函數 $f(x)$ 在 x 點的導數可由中心差分法近似：

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \tag{2}$$

本實驗針對 $f(x) = x^2$ 進行測試，理論解為 $f'(x) = 2x$。

3 Implementation Details

- **Matrix Computation**: 透過三層嵌套 `for` 迴圈實作，並定義 `MatrixMath` 類別。
- **Calculus Simulation**: 定義 `CalculusMath` 類別，封裝函數定義與差分公式。
- **Precision**: 使用 `double` 型別以確保浮點運算的精確度。

4 Experimental Results

經測試矩陣乘法，結果符合預期。針對導數部分，設定 $x = 2$，$h = 0.0001$，程式計算結果高度逼近理論值 4.0。

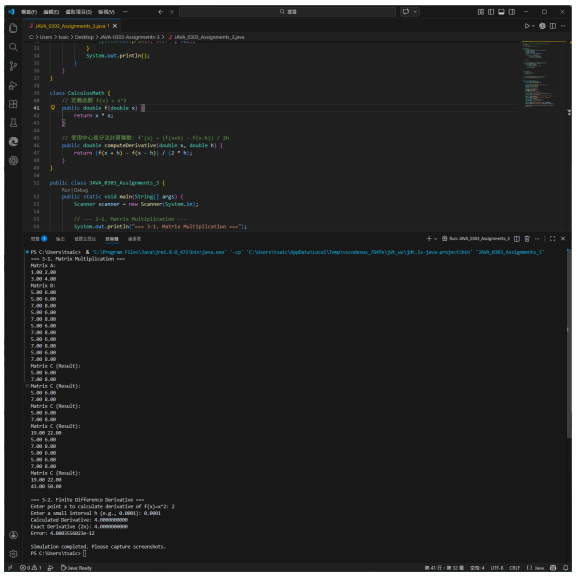

Figure 1: Execution output of matrix and derivative computation.

5 Discussion

實驗顯示步長 h 的選擇極為關鍵。雖然理論上 h 愈小愈精確，但在程式實作中，過小的 h 可能引發浮點數捨入誤差。中心差分法相較於前向差分法具有較高的二階精度。

6 Conclusion

本作業完成了深度學習基礎運算的實作，強化了對線性代數維度匹配與數值分析誤差來源的認識，為後續開發複雜的神經網路架構奠定了基礎。

7 References

[1] H. Rui, *Lecture 0: Preliminary Introduction*, NPU, 2025.

[2] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.